# Nhill 3.0 — Guide de configuration

English: ../en/configuration-guide.md

Trois niveaux de réglage, de l'infrastructure à l'usage :

1. **Serveur** — fichier `/etc/nhill/server.env` (§ 1) ;
2. **Applications** — options de compilation et variables d'environnement (§ 2) ;
3. **Plateforme et établissements** — écrans de Nhill Console et de Nhill Business (§ 3).

Le site vitrine a sa propre configuration, séparée : `website/README.md` § 3.

## 1. Serveur : `/etc/nhill/server.env`

Modèle sans secret : `config/server.env.example` (installé dans `/usr/share/nhill/examples/`). Le fichier appartient à `nhill`, mode **600** : le serveur refuse de démarrer s'il est lisible par d'autres (`NH_ALLOW_INSECURE_CONFIG` lève ce contrôle, à réserver aux tests). Chaque clé peut aussi être donnée en variable d'environnement. Après modification : `sudo systemctl restart nhill-server` puis `sudo -u nhill nhill-server --config /etc/nhill/server.env check`.

| Clé | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| `NH_DATABASE_URL` | — | connexion du rôle applicatif `nhill_app` (soumis à la RLS). Écrite par l'assistant d'installation |
| `NH_MIGRATION_DATABASE_URL` | — | connexion du rôle propriétaire `nhill_owner` (migrations au démarrage) |
| `NH_DB_PROVIDER` | — | `supabase` ou `postgresql`, écrit par l'installation |
| `NH_DB_POOL_SIZE` | = `NH_THREADS` | connexions ouvertes vers la base |
| `NH_LISTEN_ADDRESS` | `127.0.0.1` | adresse d'écoute (rester en local derrière Caddy) |
| `NH_LISTEN_PORT` | `8080` | port d'écoute |
| `NH_THREADS` | `16` | fils de traitement HTTP |
| `NH_TRUST_PROXY` | `0` | `1` derrière un proxy de confiance : l'adresse client est l'entrée **la plus à droite** de `X-Forwarded-For` (2.0) |
| `NH_PUBLIC_BASE_URL` | — | adresse publique `https://api.<domaine>` (webhooks, pages de retour de paiement) |

| Clé | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| `NH_SECRET_KEY` | — | 64 caractères hexadécimaux (`openssl rand -hex 32`), générée par le paquet. **À sauvegarder à part** |
| `NH_WEBHOOK_SECRET_<PRESTATAIRE>` | — | secret de webhook (≥ 32 caractères) d'un prestataire générique |
| `NH_ACCESS_TOKEN_MINUTES` | `15` | durée des jetons d'accès |
| `NH_REFRESH_TOKEN_DAYS` | `30` | durée des jetons de renouvellement (rotation, détection de réutilisation) |
| `NH_ARGON2_OPS` | `3` | coût Argon2id (itérations) |
| `NH_ARGON2_MEM_KIB` | `65536` | mémoire Argon2id (64 Mio) |
| `NH_JOBS_INTERVAL_SECONDS` | `300` | tâches de fond (rotation des codes, abonnements) ; `0` les désactive |
| `NH_EMAIL_TRANSPORT` | `log` | `smtp` : envoi réel par votre relais (2.1) ; `log` : rien n'est envoyé, une ligne masquée est écrite dans le journal (développement ; **les codes de réinitialisation ne sont alors jamais remis**) ; `disabled` : aucun e-mail |
| `NH_SMTP_URL` | — | relais SMTP : `smtps://smtp.exemple.com:465` (TLS implicite) ou `smtp://smtp.exemple.com:587` (STARTTLS **obligatoire**) ; jamais d'identifiant dans l'adresse |
| `NH_SMTP_USERNAME` | — | compte du relais (facultatif selon le relais) |
| `NH_SMTP_PASSWORD_FILE` | — | fichier (mode 600) contenant le mot de passe du relais ; à défaut `NH_SMTP_PASSWORD` dans `server.env` (mode 600). Jamais journalisé |
| `NH_SMTP_FROM` | — | expéditeur, par exemple `Nhill <no-reply@exemple.com>` (adresse autorisée par le relais : SPF/DKIM du domaine) |

| Clé | Défaut | Rôle |
|---|---|---|
| `NH_SMTP_TLS` | `required` | `off` accepté **uniquement** pour un relais local (`127.0.0.1`, `::1`) ; refusé au démarrage sinon |
| `NH_SMTP_CA_FILE` | — | autorités de certification à utiliser au lieu de celles du système (relais interne) |
| `NH_SUPPORT_EMAIL` | — | adresse d'assistance indiquée dans la signature des e-mails automatiques (plateforme Nhill Solution : `support@nhill.online`) ; sans elle, la signature demande de ne pas répondre |
| `NH_SMTP_TIMEOUT_SECONDS` | `20` | délai de connexion au relais |
| `NH_PROFILE_DIR`, `NH_I18N_DIR`, `NH_FONT_DIR`, `NH_MIGRATIONS_DIR` | `/usr/share/nhill/…` | fichiers de données installés par le paquet |
| `NH_SETUP_DB_PASSWORD` | — | uniquement pour `nhill-server setup` en ligne de commande ; jamais conservé |

**Recommandations** : ne baissez pas `NH_ARGON2_*` en dessous des valeurs par défaut ; mesurez le temps de connexion après une hausse. Gardez `NH_LISTEN_ADDRESS=127.0.0.1` et exposez uniquement Caddy. `NH_TRUST_PROXY=1` sans proxy devant le serveur permettrait à un client de choisir l'adresse vue par les limites de débit.

### Supabase

Utilisez le **Session pooler** (5432). Aucune clé `anon` ni `service_role` n'est utilisée. Le conseiller de sécurité Supabase peut être consulté après installation ; Nhill crée un schéma `nhill` non exposé par l'API REST.

## 2. Applications

### 2.1 Options de compilation (CMake)

| Option | Défaut | Effet |
|---|---|---|
| `NHILL_BUILD_SERVER` | `ON` sous Linux | serveur (Linux uniquement) |
| `NHILL_BUILD_CLIENT` / `NHILL_BUILD_TESTS` | `ON` | applications / tests |
| `NHILL_WARNINGS_AS_ERRORS` | `OFF` | avertissements bloquants (CI) |

Aucune adresse de serveur n'est compilée dans les applications (3.0.0) : Nhill Business la demande à la création d'un établissement, Nhill Console et Nhill POS à leur première connexion. L'adresse saisie est vérifiée (`GET /api/v1/meta`, HTTPS obligatoire hors `localhost`), enregistrée sur l'appareil et modifiable ensuite.

### 2.2 Variables d'environnement (bureau)

| Variable | Valeurs | Effet |
|---|---|---|
| `NHILL_SERVER` | URL | serveur à utiliser à la place de l'adresse enregistrée sur l'appareil (essais, recette) |
| `NHILL_LANG` | `fr`, `en` | langue de l'interface au démarrage |
| `NHILL_THEME` | `light`, `dark`, `system` | thème au démarrage |
| `QT_SCALE_FACTOR` | ex. `1.25` | agrandissement global (variable Qt standard) |

Les variables `NHILL_TOUR_*` et `NHILL_SETUP_TOUR` servent uniquement aux captures d'écran automatiques (développement).

Le client refuse les adresses `http://` sauf `localhost`, `127.0.0.1`, `::1` et `10.0.2.2` (émulateur Android).

### 2.3 Préférences de l'utilisateur

Paramètres › Mon compte : langue, thème. La taille et la position des fenêtres sont calculées à chaque ouverture en fonction de l'écran disponible.

## 3. Plateforme et établissements

### 3.1 Nhill Console (créateurs)

| Écran | Réglages |
|---|---|
| Paramètres de la plateforme | durée d'essai (30 j par défaut), période de grâce, rappel, rotation des codes d'établissement (30 j), limites, instructions de paiement ; 2.1 : `password_reset_minutes` (validité du code envoyé par e-mail, 20 min, 5 à 60), `password_reset_max_attempts` (codes erronés avant annulation, 5, 1 à 10), `temporary_password_hours` (validité d'un mot de passe temporaire, 72 h, 1 à 168) |
| Offres et tarifs | formules : 9 fonctions activables et 6 limites (utilisateurs, caisses, dépôts, produits, documents par mois, stockage), conditions (essai, grâce, rappels, libre-service, renouvellement automatique, formule de repli), **prix par durée et par devise** — nhill-console.md § 5 |
| Règles d'attribution | formule donnée automatiquement à un nouvel établissement (type, pays, essai ou période accordée) — nhill-console.md § 6 |
| Codes promo | remises de lancement ou de partenariat |
| Prestataires de paiement | identifiants (chiffrés, jamais réaffichés), mode test/production, adresse de webhook |

### 3.2 Nhill Business (établissement)

| Onglet | Réglages principaux |
|---|---|
| Établissement | identité, fuseau horaire, identifiants légaux, logo, langue des documents, délai de paiement, arrondi des taxes, instructions de paiement, mentions imprimées sur chaque document, pied de page, stock négatif, export complet des données |
| Taxes et comptes | taux de taxe (TVA 16 % en RDC selon le profil ; un taux ne se modifie pas), caisses et comptes bancaires, taux de change datés |
| Point de vente | caisses, caissiers autorisés, moyens de paiement, remise maximale sans validation, ticket 58/80 mm |
| Équipe | rôles, invitations, réinitialisation du mot de passe d'un membre |

### 3.3 Profils pays et modèles

`server/profiles/*.json` : profils fiscaux (taux, mentions, numérotation) synchronisés en base au démarrage. Un document émis garde la version du profil appliqué. Détails : `docs/archive/modeles-et-profils.md`. Les valeurs fiscales des profils doivent être vérifiées par un professionnel avant usage (voir parametres-legaux.md).

## 4. Règle des mots de passe (2.0, inchangée en 2.1)

| Élément | Valeur | Où |
|---|---|---|
| Longueur minimale | **8 caractères** (Unicode : un « é » compte pour un) | `common/include/nhill/validation.hpp` → `kMinPasswordLength` |
| Longueur maximale | 128 octets | `kMaxPasswordBytes` |
| Refusés | mots de passe courants (liste intégrée), identique à l'e-mail, répétitifs | `common/src/validation.cpp` |
| Expiration périodique | **aucune** | — |
| Stockage | Argon2id (libsodium), jamais en clair | serveur |
| Double authentification | obligatoire pour Nhill Console ; non imposée aux établissements | — |
| Mot de passe temporaire (2.1) | 12 caractères tirés d'un alphabet sans caractères ambigus (`xxxx-xxxx-xxxx`), affiché une seule fois à l'administrateur, valable `temporary_password_hours` ; la connexion suivante impose un nouveau mot de passe, différent de celui-ci | `server/src/services/members.cpp` |

La même fonction est appelée par les applications (avant l'envoi) et par le serveur (qui décide). Modifier la règle impose de reconstruire serveur **et** applications.

## 5. Mot de passe oublié et session mémorisée (2.1)

| Élément | Comportement | Réglage |
|---|---|---|
| Employé d'un établissement | l'administrateur donne un mot de passe temporaire (Paramètres › Équipe) ; changement obligatoire à la connexion suivante ; sessions du membre fermées | `temporary_password_hours` |
| Propriétaire, administrateur, compte de plusieurs établissements | code à 8 chiffres par e-mail, usage unique, réponse identique pour toute adresse | `password_reset_minutes`, `password_reset_max_attempts` |
| Limites de fréquence | demandes de code : 3 par heure et par adresse, 10 par heure et par adresse IP ; vérifications : 10 par 15 min et par adresse, 20 par IP ; réinitialisations par un administrateur : 10 par 15 min | fixes (serveur) |

| Élément | Comportement | Réglage |
|---|---|---|
| E-mails | code, consignes « contactez votre administrateur », avis de réinitialisation et de changement de mot de passe, en français ou en anglais selon le compte | `NH_EMAIL_TRANSPORT=smtp` et `NH_SMTP_*` |
| « Se souvenir de moi » | jeton de renouvellement gardé par QtKeychain : Gestionnaire d'identification Windows, Keystore Android, Secret Service/KWallet sous Linux ; jamais de repli en clair ; préférence (oui/non) dans les réglages de l'application | case à cocher à la connexion, Paramètres › Mon compte |

**Mise en service du courrier** : sans `NH_EMAIL_TRANSPORT=smtp`, les propriétaires et administrateurs ne peuvent pas récupérer un mot de passe oublié par eux-mêmes (le serveur l'écrit au démarrage). Vérifiez la configuration avec un compte de test : « Mot de passe oublié ? » doit remettre un code en quelques secondes ; en cas d'échec, l'erreur du relais (sans le mot de passe) apparaît dans le journal du serveur et dans `email_outbox.last_error`.